

单元 2-2 教师课堂讲义 | 时域响应基础——90 分钟课堂版

课时：90 分钟

适用对象：教师课堂授课、板书组织、媒体调度

使用方式：以现有学生讲义为知识真值来源，本稿只保留课堂主线、关键推导、板书结构与图形调用点。

一、课堂定位与关键衔接

1.1 上节课到本节课

- 上节课 2-1 已经完成闭环传递函数建模，学生知道“系统结构不同，传递函数不同”。
- 本节课要把“传递函数是什么”推进到“传递函数会带来怎样的响应曲线”，完成从结构表达走向动态性能表达。
- 课堂开场建议直接说清一句话：上一课解决“怎么写系统”，这一课解决“系统写出来以后，动态表现怎么判断”。

1.2 本节课的唯一主线

围绕以下链条展开：

输入信号 → 输出响应曲线 → 动态性能指标 → 极点参数解释

教师要反复提醒学生：本节不是背四个指标，而是学会从曲线中提取信息，并把这些信息连接到参数和极点。

1.3 与后续课程的衔接

- 本节末尾必须收束到： M_p 、 t_p 、 t_s 等量并不是孤立数字，而是在为 2-3 的频率响应直觉和后续根轨迹设计积累语言。
- 建议收尾语：今天我们把“曲线看起来快不快、冲不冲”变成了可计算的语言，下一步要把这种语言继续推广到更一般的分析与设计。

二、90 分钟课堂节奏建议

时间	课堂任务	教师动作	学生任务	媒体/板书
0-8 min	桥接引入	回顾 2-1，抛出“稳定是否等于性能好”	口头判断两条曲线谁更好	板书 1；典型输入与响应对比图
8-18 min	时域分析对象与典型输入	说明为何聚焦单位阶跃响应	说出脉冲、阶跃、斜坡的差异	典型输入与响应对比图
18-32 min	一阶系统阶跃响应	完成一阶系统核心推导	跟写分式展开与时间常数含义	板书 2；时间常数对比图
32-50 min	二阶系统标准型与响应家族	解释 ω_n 、 ζ 、 ω_d	归纳谁管快慢、谁管振荡	板书 3；二阶响应家族图
50-68 min	四个动态性能指标	讲定义、给常用公式、点出适用条件	从图上定位四指标	动态性能指标标注图；板书 4
68-82 min	两道例题	一题顺推，一题逆推	完成参数识别与约束判断	顺推示例图、逆推极点区域图；板书 5
82-90 min	总结与铺垫	收束成“曲线—指标—参数”三层关系	回答本节带走哪三句判断	板书 6

三、课堂核心推导与讲解重点

3.1 一阶系统单位阶跃响应

课堂上应完整保留这一段推导，因为它是学生第一次把“响应曲线”与显式时间表达式对应起来：

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad R(s) = \frac{1}{s}$$

于是

$$C(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

做部分分式展开：

$$\frac{K}{s(Ts + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{Ts + 1}$$

比较系数得

$$A = K, \quad B = -KT$$

因此

$$C(s) = \frac{K}{s} - \frac{KT}{Ts + 1}$$

逆变换得到

$$c(t) = K(1 - e^{-t/T}), \quad t \geq 0$$

课堂讲解重点不是运算技巧本身，而是两句话：

- T 越大，指数衰减越慢，响应越慢；
- 当 $t = T$ 时，输出达到终值的 63.2%，所以时间常数是系统快慢的直接度量。

3.2 二阶系统标准型与欠阻尼响应

本节课堂上不宜把附录 B 的全部推导搬上黑板，但必须保留标准型和结果的来路，至少讲清：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

当 $0 < \zeta < 1$ 时为欠阻尼情形，此时

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

欠阻尼单位阶跃响应可写成

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi)$$

其中

$$\phi = \arccos \zeta$$

教师要明确告诉学生：

- ω_n 决定“速度基准”；
- ζ 决定“振荡与超调倾向”；
- ω_d 决定“真正振起来时的角频率”。

如果学生问“公式怎么来的”，课堂上只回答“由部分分式分解和配方可得，完整过程见附录”，不要为主线中展开冗长代数。

3.3 四个动态性能指标

这部分不必逐项做最繁琐推导，但要保留公式来路与适用前提。建议课堂上统一强调：以下公式默认针对标准欠阻尼二阶系统。

$$t_r = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

课堂解释建议按“谁主要受谁控制”组织，而不是逐项孤立讲：

- M_p 主要由 ζ 决定；
- t_p 与 ω_d 直接相关；
- t_s 主要由 $\zeta\omega_n$ 决定；
- 这些指标共同描述“快不快、冲不冲、多久稳下来”。

3.4 两道例题的课堂作用

例题一：顺推 已知

$$\Phi(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

课堂目标不是机械代数，而是引导学生先识别

$$\omega_n = 5, \quad 2\zeta\omega_n = 4 \Rightarrow \zeta = 0.4$$

再带入四指标公式。这里要强调“先认标准型，再算指标”的方法顺序。

例题二：逆推 给定性能要求

$$M_p \leq 10\%, \quad t_s \leq 2s$$

要求学生意识到：这已经不是“算一个数”，而是在“约束一片参数区域”。课堂上重点突出两步：

1. 由 M_p 限制阻尼比下界；
2. 由 t_s 限制自然频率下界。

这一题是本节迈向设计语言的关键，必须讲到“从指标回推参数”的工程意味。

四、建议板书

板书 1：开场桥接

2-1：闭环传递函数

↓

2-2：响应曲线怎么看？

↓

曲线 → 指标 → 参数

板书 2：一阶系统

$G(s)=K/(Ts+1)$, $R(s)=1/s$

$C(s)=K/[s(Ts+1)]$

$c(t)=K(1-e^{-t/T})$

T：时间常数，决定快慢

板书 3：二阶系统标准型

$\Phi(s)=\omega_n^2/(s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2)$

ω_n ：快慢基准

ζ ：阻尼品质

$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

板书 4：四指标公式

$t_r=(\pi-\arccos\zeta)/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$

$t_p=\pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$

$M_p=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\%$

$t_s\approx 4/(\zeta\omega_n)$

板书 5: 例题方法

顺推：标准型识别 → 参数 → 指标

逆推：性能要求 → ζ, ω_n 约束 → 参数区域

板书 6: 结尾收束

看曲线

↓

会算指标

↓

能解释参数与极点

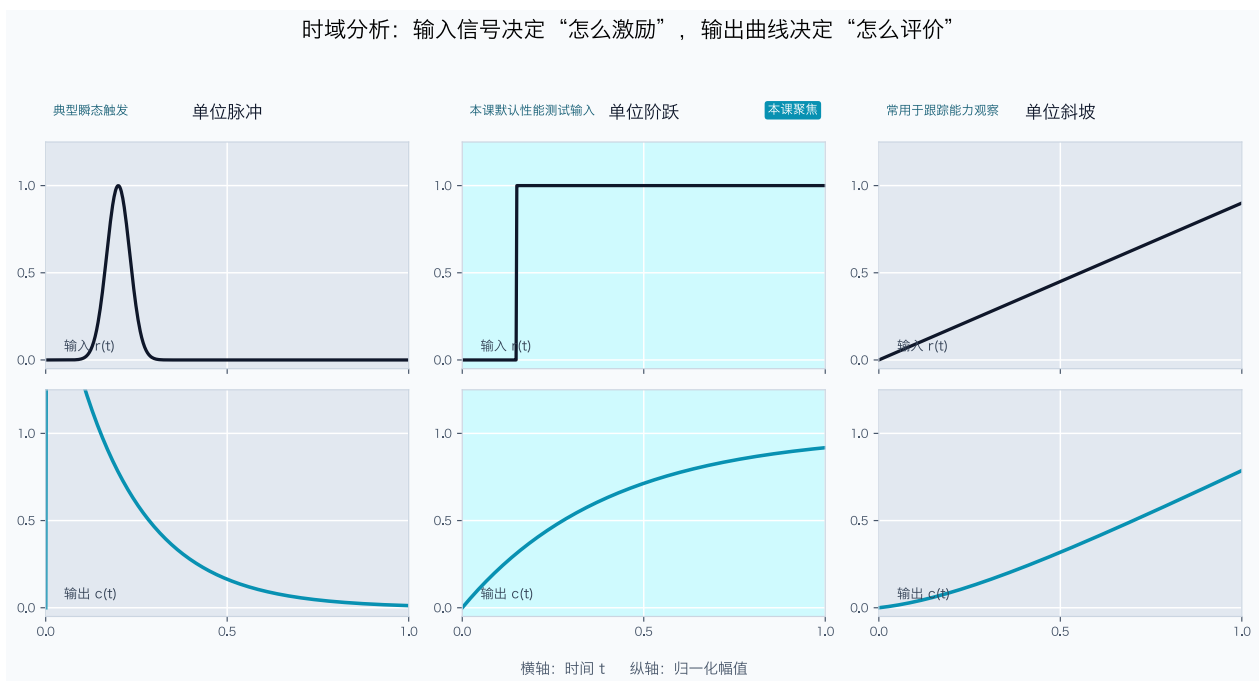
五、课堂需调用或补画的图形**图形调用：典型输入信号与输出响应对比**

图 1. 典型输入信号与输出响应对比

用途：开场建立“时域分析就是直接看时间过程”的直觉。

图形调用：一阶系统时间常数变化对比

用途：讲时间常数时调用，不建议黑板重画全图，只需在黑板上补一个简化阶跃曲线并标出 T 。

图形调用：二阶系统四种典型响应形态

用途：帮助学生把层 0 直觉与层 1 条件对应起来。教师口头点明“稳定不等于无超调”。

图形调用：动态性能指标标注图

用途：讲 t_r 、 t_p 、 M_p 、 t_s 时调用。若需要板书补图，只画一条欠阻尼曲线并标四个量的位置，不必重复画坐标细节。

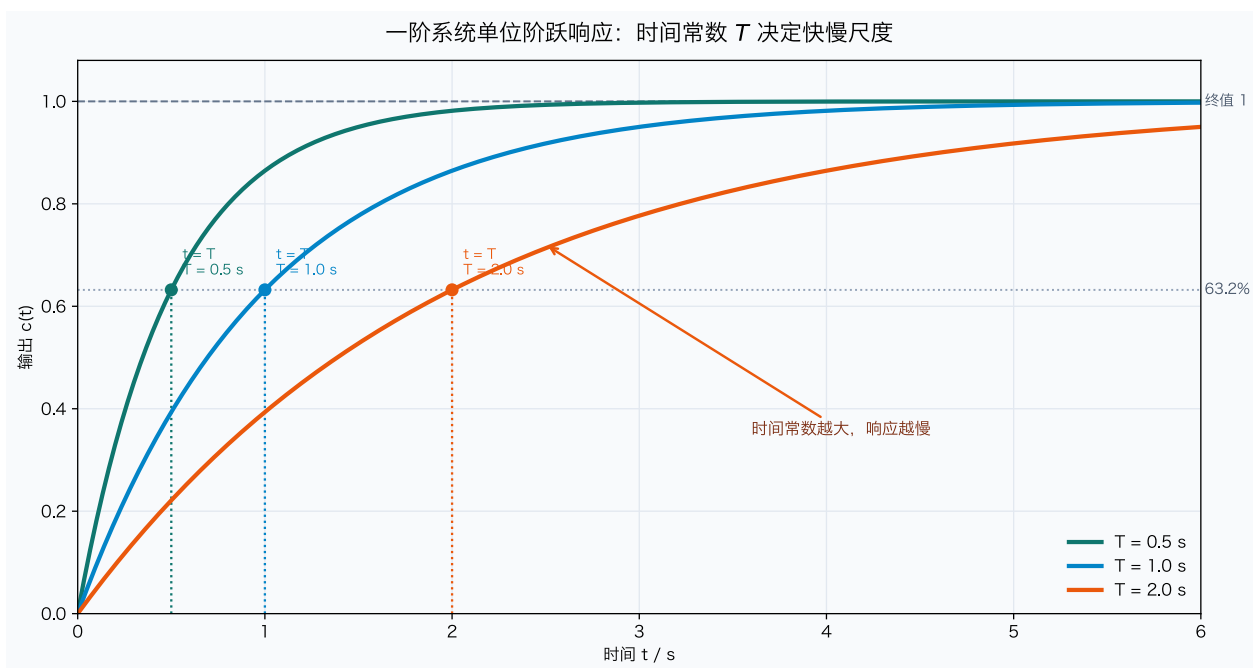


图 2. 一阶系统时间常数变化对比

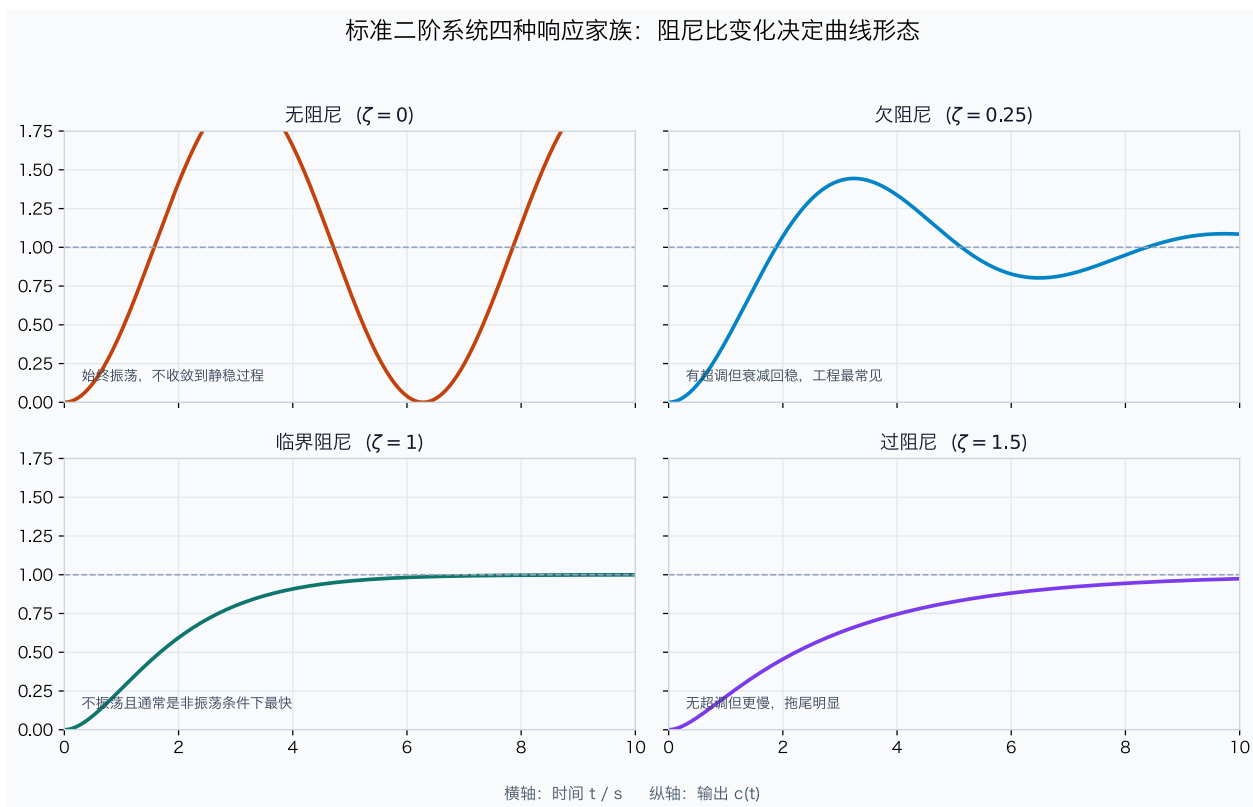


图 3. 二阶系统四种典型响应形态

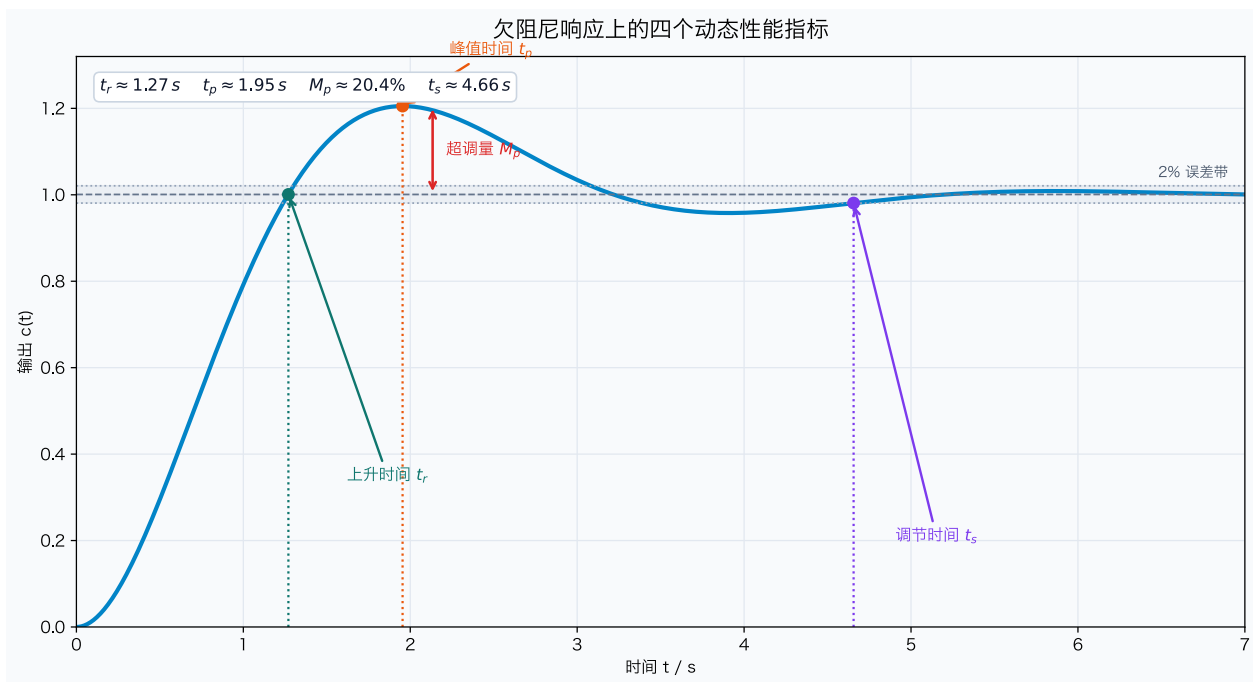


图 4. 动态性能指标标注图

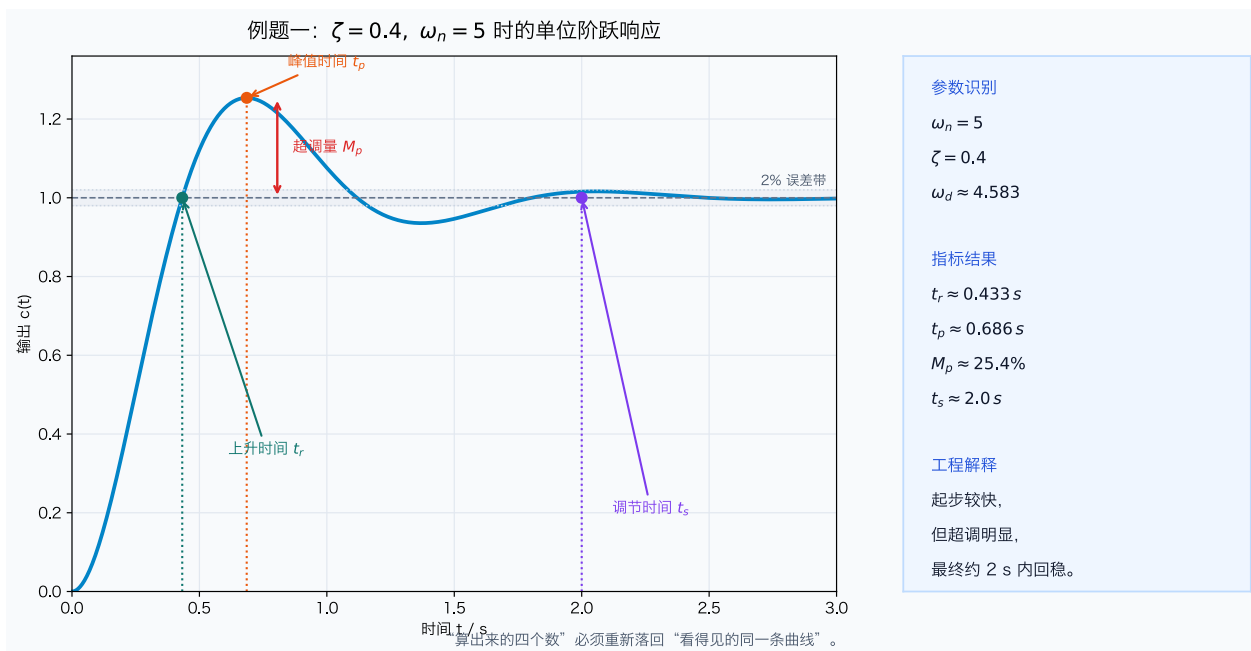


图 5. 已知参数求指标示例图

图形调用：已知参数求指标示例图

用途：例题一讲解时使用，帮助学生把“公式算出的量”和“曲线上看到的量”对应起来。

图形调用：由性能指标反推极点区域

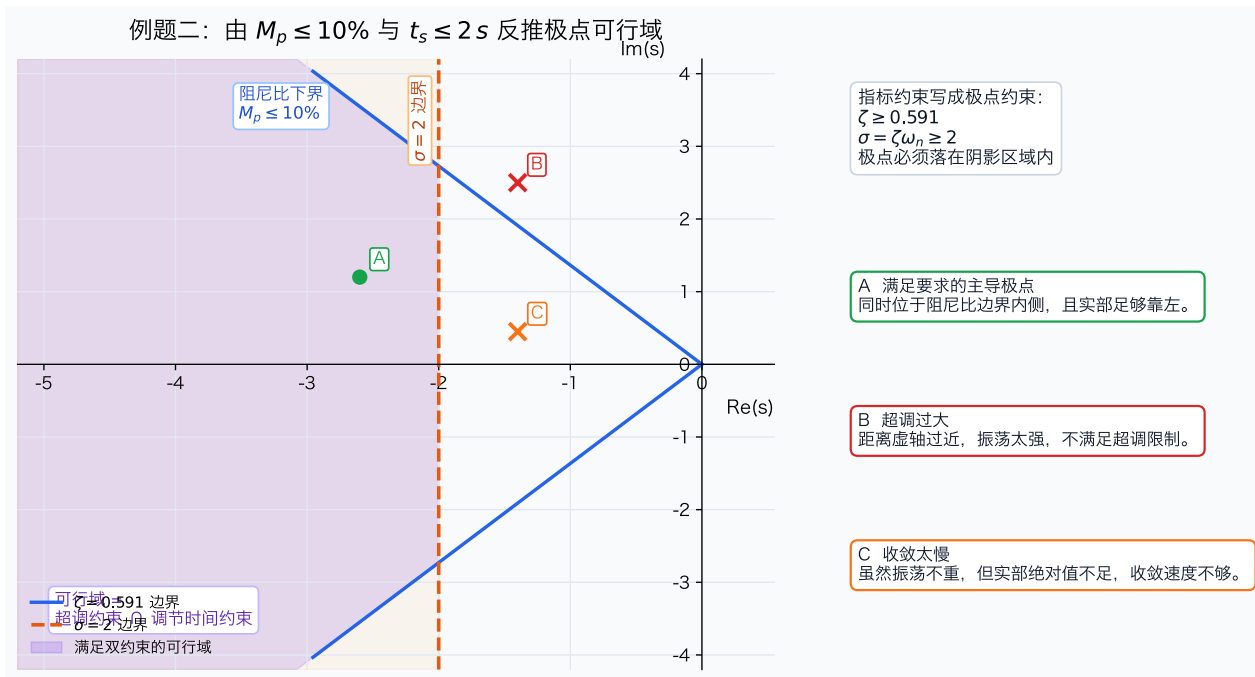


图 6. 由性能指标反推极点区域

用途：例题二结尾使用，强调本节不是停留在曲线，而是迈向参数约束与设计区域。

六、课堂提醒

- 不要把大量时间耗在附录 B 的长推导上，课堂只保留足够支撑公式可信度的骨架。
- 一阶系统是本节唯一建议完整板书的推导；二阶系统更适合“标准型 + 结果 + 物理解释”。
- 四指标部分要多做“从图上读义”的动作，避免学生误以为本节只是公式记忆。
- 两道例题的分工要清楚：例题一负责“会算”，例题二负责“会判断”。
- 最后一两分钟务必回到主线：本节真正学会的是“从曲线到指标，再到参数解释”的分析方式。